

Analyse / Reproduction du papier de Braun et Körber (2011)

Olivier GILLE, numéro étudiant : 2230809

Devoir de Monetary economics - Février 2026

1 Présentation du papier

Le papier de Braun et Körber (2011) réévalue les implications du modèle New Keynesien (NK) lorsque le taux d'intérêt nominal est à 0, le *Zero lower bound* (ZLB).

Les auteurs expliquent qu'une partie récente de la littérature soutient qu'au ZLB les IRFs (*impulse response functions*) du NK deviennent « non-orthodoxes » : un progrès technologique ou une baisse de la taxe sur le travail peuvent réduire la production, et le multiplicateur des dépenses publiques peut dépasser largement 1. Braun et Körber contestent la pertinence empirique de ces conclusions.

Dans ce papier, l'objectif des auteurs est de calibrer un modèle NK sur données japonaises et de constater, si durant l'épisode de taux nominaux nuls au Japon (1999–2006), le modèle reproduit des dynamiques orthodoxes ou atypiques.

Leur résultat principal est que, dans une spécification NK standard (concurrence monopolistique, rigidités de prix à la Rotemberg, capital et taxes distorsives) résolu avec une contrainte de borne zéro et calibré pour reproduire les anticipations des ménages sur la durée attendue du ZLB, les réponses sont orthodoxes même au ZLB : une hausse de la taxe sur le travail réduit la production, une amélioration technologique augmente la production, et le multiplicateur des dépenses publiques reste inférieur à 1.

Le mécanisme clé mis en avant concerne les anticipations des ménages sur la durée attendue de la période à taux zéro. Lorsque cette durée anticipée est courte (en accord avec des estimations fondées sur la courbe des taux japonaise) le modèle génère des dynamiques orthodoxes et reproduit la baisse marquée de la volatilité réelle et nominale observée au Japon pendant la période 1999-2006. À l'inverse, les spécifications qui génèrent des réponses atypiques prédisent une hausse contrefactuelle de la volatilité, ainsi que des coûts d'ajustement des prix excessifs. Dans la suite, je présente le modèle, je retrouve les conditions du premier ordre, je vérifie la fermeture du système (nombre d'équations et d'inconnues) et j'explique les résultats et leurs implications empiriques.

2 Le modèle

2.1 Problème du ménage

Le ménage choisit la consommation (c_t) et les heures travaillées.

$$\max_{\{c_t, h_t, x_t, k_t, B_t\}_{t \geq 0}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\prod_{j=0}^t d_j \right) \frac{(c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu})^{1-\sigma}}{1 - \sigma}. \quad (1)$$

Interprétation. Le ménage arbitre entre consommation et loisir via l'agrégat $c_t^\nu(1 - h_t)^{1-\nu}$: ν mesure le poids de la consommation (relativement au loisir). Le paramètre σ gouverne la courbure de l'utilité ($EIS = 1/\sigma$) et donc la sensibilité de la consommation aux variations du taux d'intérêt réel anticipé. Le terme $\prod_{j=0}^t d_j$ déforme l'actualisation et introduit un choc de demande.

Choc de discount.

$$\ln(d_t) = \rho_d \ln(d_{t-1}) + \varepsilon_{d,t}. \quad (2)$$

Interprétation. Le facteur d'escompte subjectif d_t suit un processus autorégressif en log. Le choc $\varepsilon_{d,t}$ modifie l'impatience effective des ménages : un choc positif ($\varepsilon_{d,t} > 0$) augmente d_t , ce qui les rend plus patients et accroît le poids accordé au futur dans leur arbitrage intertemporel. Cela tend à réduire consommation et à augmenter l'épargne, toutes choses égales par ailleurs. Dans la lecture new keynésienne, $\varepsilon_{d,t}$ est donc un choc de demande négatif, transmis à l'économie via l'équation d'Euler de consommation.

Contrainte budgétaire (BC)

$$(1 + \tau_{c,t})c_t + x_t + \frac{B_t}{P_t} = (1 + R_{t-1})\frac{B_{t-1}}{P_t} + \int_0^1 \frac{\Pi_t(i)}{P_t} di + T_t + (1 - \tau_{k,t})r_t k_{t-1} + (1 - \tau_{w,t})w_t h_t + \tau_{k,t}\delta k_{t-1}. \quad (3)$$

Interprétation. La BC (3) égalise les *emplois* et les *ressources* du ménage en termes réels. Au membre de gauche : consommation taxée $(1 + \tau_{c,t})c_t$, investissement x_t et achat d'obligations nominales B_t/P_t . Au membre de droite : remboursement réel $(1 + R_{t-1})B_{t-1}/P_t$, profits redistribués, transferts T_t , revenu du capital et du travail nets de taxes, et déduction de la dépréciation $\tau_{k,t}\delta k_{t-1}$ (la taxe sur le capital porte donc sur $(r_t - \delta)$). Les taxes $\tau_{c,t}$, $\tau_{w,t}$ et $\tau_{k,t}$ créent des *wedges* dans les arbitrages (consommation, offre de travail, accumulation du capital).

Accumulation du capital (K)

$$k_t = (1 - \delta)k_{t-1} + x_t - \frac{\phi}{2} \left(\frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right)^2 k_{t-1}. \quad (4)$$

Interprétation. Le capital évolue via l'identité comptable $k_t = (1 - \delta)k_{t-1} + x_t$, mais l'investissement est soumis à un *coût d'ajustement* (terme en ϕ). Le coût dépend du taux d'investissement $\frac{x_t}{k_{t-1}}$ écarté de sa valeur de régime permanent $\mu_k + 1 - \delta$. Un ϕ élevé rend l'investissement plus lisse et freine l'ajustement du capital.

2.2 Lagrangien

Multiplicateurs :

- valeur marginale de richesse ($\lambda_{c,t}$) sur la contrainte budgétaire ;
- valeur marginale du capital installé ($\lambda_{k,t}$) sur l'équation de capital.

Je pose $X_t = c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu}$.

Le Lagrangien (à une constante près) :

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\prod_{j=0}^t d_j \right) \left[\frac{X_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \lambda_{c,t} (\text{RHS}_t - \text{LHS}_t) + \lambda_{k,t} \left((1-\delta)k_{t-1} + x_t - \frac{\phi}{2} \left(\frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right)^2 k_{t-1} - k_t \right) \right]. \quad (5)$$

où $\text{RHS}_t - \text{LHS}_t$ est donné par la contrainte budgétaire du ménage :

3 Les FOCs du ménage

3.1 FOC en consommation

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial u_t}{\partial c_t} - \lambda_{c,t}(1 + \tau_{c,t}) = 0. \quad (6)$$

On dérive l'utilité en faisant un changement de variable :

$$X_t \equiv c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu} \quad \Longrightarrow \quad u_t = \frac{X_t^{1-\sigma}}{1-\sigma}. \quad (7)$$

$$\frac{\partial u_t}{\partial X_t} = X_t^{-\sigma}. \quad (8)$$

$$\frac{\partial X_t}{\partial c_t} = \nu c_t^{\nu-1} (1 - h_t)^{1-\nu} = \nu \frac{X_t}{c_t}. \quad (9)$$

Produit des deux (règle de la chaîne) :

$$\frac{\partial u_t}{\partial c_t} = \frac{\partial u_t}{\partial X_t} \cdot \frac{\partial X_t}{\partial c_t} = X_t^{-\sigma} \cdot \nu \frac{X_t}{c_t} = \nu \frac{X_t^{1-\sigma}}{c_t} = \nu \frac{(c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu})^{1-\sigma}}{c_t}. \quad (10)$$

Terme budgétaire :

$$\frac{\partial}{\partial c_t} \left[-\lambda_{c,t}(1 + \tau_{c,t})c_t \right] = -\lambda_{c,t}(1 + \tau_{c,t}). \quad (11)$$

Donc, en combinant (6), (10) et (11) :

$$\nu \frac{(c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu})^{1-\sigma}}{c_t} = \lambda_{c,t}(1 + \tau_{c,t}). \quad (12)$$

Cette condition correspond à la FOC consommation du papier (équation (5)).

Interprétation. La condition (12) égalise l'utilité marginale de la consommation au coût marginal en ressources issu de la contrainte budgétaire. Le terme $\lambda_{c,t}$ est le multiplicateur associé à la BC : il mesure la valeur marginale de la richesse en utilité. La taxe sur la consommation $\tau_{c,t}$ renchérit le prix effectif de c_t via le facteur $(1 + \tau_{c,t})$: toutes choses égales par ailleurs, une hausse de $\tau_{c,t}$ rend la consommation plus coûteuse et tend à réduire la consommation à la date t relativement à celle des autres dates..

3.2 FOC en travail h_t

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_t} = 0 \iff \frac{\partial}{\partial h_t} \left[\frac{(c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu})^{1-\sigma}}{1 - \sigma} + \lambda_{c,t}(1 - \tau_{w,t})w_t h_t \right] = 0. \quad (13)$$

Comme avec la première FOC, on fait un changement de variable et on applique la règle de la chaîne pour la dérivée de l'utilité :

$$X_t = c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu}, \quad u_t = \frac{X_t^{1-\sigma}}{1 - \sigma}. \quad (14)$$

$$\frac{\partial u_t}{\partial X_t} = X_t^{-\sigma}. \quad (15)$$

$$\frac{\partial X_t}{\partial h_t} = c_t^\nu \cdot (1 - \nu)(1 - h_t)^{-\nu} \cdot (-1) = -(1 - \nu) \frac{c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu}}{1 - h_t} = -(1 - \nu) \frac{X_t}{1 - h_t}. \quad (16)$$

$$\frac{\partial u_t}{\partial h_t} = \frac{\partial u_t}{\partial X_t} \cdot \frac{\partial X_t}{\partial h_t} = X_t^{-\sigma} \left(-(1 - \nu) \frac{X_t}{1 - h_t} \right) = -(1 - \nu) \frac{X_t^{1-\sigma}}{1 - h_t}. \quad (17)$$

Pour le terme de la contrainte budgétaire on a :

$$\frac{\partial}{\partial h_t} [\lambda_{c,t}(1 - \tau_{w,t})w_t h_t] = \lambda_{c,t}(1 - \tau_{w,t})w_t. \quad (18)$$

En regroupant on obtient donc :

$$-(1 - \nu) \frac{X_t^{1-\sigma}}{1 - h_t} + \lambda_{c,t}(1 - \tau_{w,t})w_t = 0. \quad (19)$$

Et en remplaçant $X_t = c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu}$:

$$(1 - \nu) \frac{(c_t^\nu (1 - h_t)^{1-\nu})^{1-\sigma}}{1 - h_t} = \lambda_{c,t}(1 - \tau_{w,t})w_t. \quad (20)$$

Qui correspond à l'équation (6) du papier.

Interprétation. La condition (20) est l'arbitrage travail-loisir. Le membre de gauche est le *coût marginal* d'une hausse de h_t : travailler plus réduit le loisir $(1 - h_t)$ et augmente la désutilité marginale, proportionnellement à $(1 - \nu)$. Le membre de droite est le *bénéfice marginal* : une heure supplémentaire rapporte le salaire net d'impôt $(1 - \tau_{w,t})w_t$, valorisé en utilité via $\lambda_{c,t}$ (valeur marginale de la richesse). Ainsi, une hausse de $\tau_{w,t}$ réduit le salaire net et tend à diminuer l'offre de travail, toutes choses égales par ailleurs.

3.3 FOC en investissement x_t

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_t} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x_t} \left[-\lambda_{c,t} x_t + \lambda_{k,t} \left((1-\delta)k_{t-1} + x_t - \frac{\phi}{2} \left(\frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right)^2 k_{t-1} - k_t \right) \right] = 0. \quad (21)$$

1) Terme budget

$$\frac{\partial}{\partial x_t} (-\lambda_{c,t} x_t) = -\lambda_{c,t}. \quad (22)$$

2) Terme capital (dérivée explicite)

Posons :

$$z(x_t) = \frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta. \quad (23)$$

Alors

$$\frac{\partial}{\partial x_t} \left[x_t - \frac{\phi}{2} z(x_t)^2 k_{t-1} \right] = 1 - \frac{\phi}{2} k_{t-1} \cdot \frac{\partial}{\partial x_t} [z(x_t)^2]. \quad (24)$$

Avec la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial}{\partial x_t} [z(x_t)^2] = 2z(x_t) \cdot z'(x_t), \quad z'(x_t) = \frac{1}{k_{t-1}}. \quad (25)$$

Donc :

$$\frac{\partial}{\partial x_t} [z(x_t)^2] = 2 \left(\frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right) \frac{1}{k_{t-1}}. \quad (26)$$

En remplaçant dans (24) :

$$\frac{\partial}{\partial x_t} \left[x_t - \frac{\phi}{2} z(x_t)^2 k_{t-1} \right] = 1 - \phi \left(\frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right). \quad (27)$$

Et donc, en rassemblant les termes :

$$-\lambda_{c,t} + \lambda_{k,t} \left[1 - \phi \left(\frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right) \right] = 0. \quad (28)$$

$$\Longleftrightarrow \quad \lambda_{c,t} = \lambda_{k,t} \left[1 - \phi \left(\frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right) \right]. \quad (29)$$

Cette condition correspond à l'équation (7) du papier.

Interprétation La condition (29) détermine le choix d'investissement x_t en égalant son coût marginal et son bénéfice marginal. Le terme $\lambda_{c,t}$ est la valeur marginale d'une unité de ressource en utilité (via la BC) : c'est le coût marginal d'augmenter x_t d'une unité. Le terme $\lambda_{k,t}$ est la valeur marginale du capital : c'est le gain marginal lié à une unité de capital supplémentaire.

Le facteur $\left[1 - \phi \left(\frac{x_t}{k_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right)\right]$ capte l'effet des coûts d'ajustement : quand le ratio $\frac{x_t}{k_{t-1}}$ s'écarte de sa valeur de régime permanent $\mu_k + 1 - \delta$, le coût marginal d'investir augmente. Si $\phi = 0$, on retrouve $\lambda_{c,t} = \lambda_{k,t}$: une unité de bien investi se transforme un-pour-un en capital. Si $\phi > 0$, l'investissement devient plus difficile à ajuster rapidement, ce qui lisse la dynamique de x_t et de k_t .

3.4 FOC en capital k_t

Cette FOC est la plus lourde car k_t intervient à la fois à la date t (dans la contrainte de capital) et à la date $t + 1$ (dans la contrainte budgétaire et dans la contrainte de capital de la période suivante). On note

$$\bar{i} \equiv \mu_k - 1 + \delta, \quad z_{t+1} \equiv \frac{x_{t+1}}{k_t} - \bar{i}. \quad (30)$$

(i) Terme à la date t .

Dans la contrainte de capital de la période t , k_t apparaît comme $-k_t$. Dans le Lagrangien, cela donne un terme $\lambda_{k,t}(\cdots - k_t)$, donc :

$$\left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_t} \right|_t = -\lambda_{k,t}. \quad (31)$$

(ii) Terme à la date $t + 1$ via la contrainte budgétaire.

À la date $t + 1$, le capital hérité k_t génère un revenu du capital net d'impôt et un terme lié à la dépréciation :

$$(1 - \tau_{k,t+1}) r_{t+1} k_t + \tau_{k,t+1} \delta k_t. \quad (32)$$

$$\frac{\partial}{\partial k_t} [\lambda_{c,t+1} ((1 - \tau_{k,t+1}) r_{t+1} k_t + \tau_{k,t+1} \delta k_t)] = \lambda_{c,t+1} ((1 - \tau_{k,t+1}) r_{t+1} + \tau_{k,t+1} \delta). \quad (33)$$

Comme ce terme appartient à la période $t + 1$, il est actualisé par βd_{t+1} et pris en espérance conditionnelle $E_t[\cdot]$.

(iii) Terme à la date $t + 1$ via la contrainte de capital.

La loi d'accumulation du capital à la date $t + 1$ est :

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + x_{t+1} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{x_{t+1}}{k_t} - \bar{i} \right)^2 k_t. \quad (34)$$

On dérive le membre de droite par rapport à k_t . Le point délicat vient du terme de coût d'ajustement. En utilisant $z_{t+1} = \frac{x_{t+1}}{k_t} - \bar{i}$:

— d'abord,

$$\frac{\partial z_{t+1}}{\partial k_t} = -\frac{x_{t+1}}{k_t^2}, \quad \frac{\partial}{\partial k_t} (z_{t+1}^2) = 2z_{t+1} \frac{\partial z_{t+1}}{\partial k_t} = -2z_{t+1} \frac{x_{t+1}}{k_t^2}. \quad (35)$$

— ensuite, par règle du produit,

$$\frac{\partial}{\partial k_t} (z_{t+1}^2 k_t) = z_{t+1}^2 + k_t \frac{\partial}{\partial k_t} (z_{t+1}^2) = z_{t+1}^2 - 2z_{t+1} \frac{x_{t+1}}{k_t}. \quad (36)$$

Ainsi,

$$\frac{\partial}{\partial k_t} \left[-\frac{\phi}{2} z_{t+1}^2 k_t \right] = -\frac{\phi}{2} z_{t+1}^2 + \phi z_{t+1} \frac{x_{t+1}}{k_t}. \quad (37)$$

En ajoutant le terme $(1 - \delta)k_t$, on obtient :

$$\frac{\partial}{\partial k_t} \left[(1 - \delta)k_t + x_{t+1} - \frac{\phi}{2} z_{t+1}^2 k_t \right] = (1 - \delta) + \phi z_{t+1} \frac{x_{t+1}}{k_t} - \frac{\phi}{2} z_{t+1}^2, \quad (38)$$

soit, en remplaçant z_{t+1} :

$$(1 - \delta) + \phi \left(\frac{x_{t+1}}{k_t} - \bar{i} \right) \frac{x_{t+1}}{k_t} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{x_{t+1}}{k_t} - \bar{i} \right)^2. \quad (39)$$

(iv) Condition du premier ordre.

En assemblant (i)–(iii), on obtient la FOC en k_t :

$$\begin{aligned} 0 = & \beta E_t \left[d_{t+1} \lambda_{c,t+1} \left((1 - \tau_{k,t+1}) r_{t+1} + \tau_{k,t+1} \delta \right) \right] - \lambda_{k,t} \\ & + \beta E_t \left[d_{t+1} \lambda_{k,t+1} \left((1 - \delta) + \phi \left(\frac{x_{t+1}}{k_t} - \bar{i} \right) \frac{x_{t+1}}{k_t} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{x_{t+1}}{k_t} - \bar{i} \right)^2 \right) \right]. \end{aligned} \quad (40)$$

Ce qui correspond à l'équation (8) du papier.

Interprétation La condition (40) est l'*Euler du capital*. Elle égalise le coût marginal de détenir une unité de capital à la date t ($\lambda_{k,t}$) à la valeur actualisée de ses gains marginaux à la date $t + 1$. Le premier terme en espérance, proportionnel à $\lambda_{c,t+1}$, est le rendement *net de taxe* du capital :

$$(1 - \tau_{k,t+1}) r_{t+1} + \tau_{k,t+1} \delta \iff (1 - \tau_{k,t+1}) (r_{t+1} - \delta) + \delta,$$

ce qui reflète que la taxe sur le capital porte sur le revenu net ($r_{t+1} - \delta$). Le second terme en espérance, proportionnel à $\lambda_{k,t+1}$, est l'effet marginal de k_t sur la contrainte d'accumulation à $t + 1$: il inclut le terme $(1 - \delta)$, c'est-à-dire la partie non dépréciée du capital qui se retrouve à la date $t + 1$. Ainsi, lorsque $\phi > 0$, l'incitation à accumuler du capital dépend aussi du ratio $\frac{x_{t+1}}{k_t}$: ajuster rapidement l'investissement modifie le rendement marginal effectif du capital via les coûts d'ajustement.

3.5 FOC sur l'obligation B_t

Le choix de B_t affecte la contrainte budgétaire à la date t via le terme $-\frac{B_t}{P_t}$, et à la date $t+1$ via le remboursement $(1+R_t)\frac{B_t}{P_{t+1}}$.

Terme à la date t .

$$\frac{\partial}{\partial B_t} \left(-\lambda_{c,t} \frac{B_t}{P_t} \right) = -\frac{\lambda_{c,t}}{P_t}. \quad (41)$$

Terme à la date $t+1$.

$$\frac{\partial}{\partial B_t} \left(\lambda_{c,t+1} \frac{(1+R_t)B_t}{P_{t+1}} \right) = \lambda_{c,t+1} \frac{1+R_t}{P_{t+1}}. \quad (42)$$

Comme ce terme appartient à la période $t+1$, il est actualisé par β , pondéré par le choc d_{t+1} , puis pris en espérance conditionnelle $E_t[\cdot]$.

Euler de l'obligation.

$$-\frac{\lambda_{c,t}}{P_t} + \beta E_t \left[d_{t+1} \lambda_{c,t+1} \frac{1+R_t}{P_{t+1}} \right] = 0, \quad (43)$$

soit

$$\frac{\lambda_{c,t}}{P_t} = \beta E_t \left[d_{t+1} \lambda_{c,t+1} \frac{1+R_t}{P_{t+1}} \right]. \quad (44)$$

En multipliant (44) par $\frac{P_t}{\lambda_{c,t}}$:

$$1 = \beta E_t \left[d_{t+1} \frac{\lambda_{c,t+1}}{\lambda_{c,t}} (1+R_t) \frac{P_t}{P_{t+1}} \right]. \quad (45)$$

Avec l'inflation brute $1+\pi_{t+1} = \frac{P_{t+1}}{P_t}$, on a $\frac{P_t}{P_{t+1}} = \frac{1}{1+\pi_{t+1}}$, donc :

$$1 = \beta E_t \left[d_{t+1} \frac{\lambda_{c,t+1}}{\lambda_{c,t}} \frac{1+R_t}{1+\pi_{t+1}} \right]. \quad (46)$$

Cette condition correspond à l'équation (9) du papier (Euler sur l'obligation nominale).

Interprétation. Le ménage choisit B_t jusqu'à ce que le rendement réel attendu de l'obligation, $\frac{1+R_t}{1+\pi_{t+1}}$, égale son taux d'actualisation stochastique, $\beta d_{t+1} \frac{\lambda_{c,t+1}}{\lambda_{c,t}}$ (pris en espérance conditionnelle $E_t[\cdot]$) : (46) exprime donc l'arbitrage intertemporel central du modèle. Comme R_t est piloté par la politique monétaire et π_{t+1} est déterminée par la fixation des prix, cette condition est le canal qui relie banque centrale, inflation et consommation.

Conclusion ménage. Jusqu'ici, on a caractérisé le comportement optimal du ménage : les FOC en consommation (12), travail (20), investissement (29), capital (40) et obligation (46) définissent les arbitrages intra- et intertemporels, ainsi que les multiplicateurs $\lambda_{c,t}$ et $\lambda_{k,t}$. Ces conditions caractérisent les choix du ménage à prix donnés, mais elles ne déterminent pas à elles seules les prix et rendements (w_t, r_t, R_t) ni l'inflation π_t .

On passe maintenant au **bloc firmes**, qui détermine la demande de biens différenciés et l'indice de prix, puis les conditions de demande de facteurs et le coût marginal réel. Enfin, la fixation des prix à la Rotemberg relie l'inflation, les markups et l'activité réelle, avant de fermer le modèle par la contrainte de ressources et les règles de politique économique.

4 Microéconomie côté offre (firmes)

4.1 Technologie CES (agrégateur)

Une firme parfaitement concurrentielle combine un continuum de biens intermédiaires $y_t(i)$ pour produire le bien final y_t :

$$y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\theta-1}{\theta}} di \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}}, \quad \theta > 1. \quad (47)$$

Cette forme CES définit le bien final y_t comme un agrégat de variétés différenciées $y_t(i)$, où θ mesure l'élasticité de substitution entre variétés. La réécriture $y_t^{\frac{\theta-1}{\theta}} = \int_0^1 y_t(i)^{\frac{\theta-1}{\theta}} di$ est une simple transformation algébrique utile pour dériver la demande $y_t(i)$ et l'indice des prix agrégé P_t .

4.2 Problème de la firme finale : minimisation de coût

Comme la firme finale est parfaitement concurrentielle, elle prend les prix $p_t(i)$ comme donnés et ne fait pas de profit de monopole. Son seul choix est le panier $\{y_t(i)\}_{i \in [0,1]}$. Pour produire un niveau donné y_t , elle choisit le panier d'intrants intermédiaires qui minimise le coût total. Donc son problème est :

$$\min_{\{y_t(i)\}_{i \in [0,1]}} \int_0^1 p_t(i) y_t(i) di \quad \text{s.c.} \quad y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\theta-1}{\theta}} di \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}}. \quad (48)$$

Lagrangien

$$\mathcal{L} = \int_0^1 p_t(i) y_t(i) di + \Lambda_t \left[y_t - \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\theta-1}{\theta}} di \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}} \right]. \quad (49)$$

4.3 FOC $\Rightarrow$ demande de bien intermédiaire

FOC pour chaque i :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_t(i)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p_t(i) - \Lambda_t \frac{\partial}{\partial y_t(i)} \left(\int_0^1 y_t(j)^{\frac{\theta-1}{\theta}} dj \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}} = 0. \quad (50)$$

On pose :

$$\mathcal{S}_t \equiv \int_0^1 y_t(j)^{\frac{\theta-1}{\theta}} dj, \quad \Rightarrow \quad y_t = \mathcal{S}_t^{\frac{\theta}{\theta-1}}. \quad (51)$$

Alors

$$\frac{\partial y_t}{\partial y_t(i)} = \frac{\theta}{\theta-1} \mathcal{S}_t^{\frac{1}{\theta-1}} \cdot \frac{\theta-1}{\theta} y_t(i)^{-\frac{1}{\theta}} = \mathcal{S}_t^{\frac{1}{\theta-1}} y_t(i)^{-\frac{1}{\theta}}. \quad (52)$$

Mais $\mathcal{S}_t^{\frac{1}{\theta-1}} = y_t^{\frac{1}{\theta}}$ (puisque $y_t = \mathcal{S}_t^{\theta/(\theta-1)}$). Donc :

$$\frac{\partial y_t}{\partial y_t(i)} = y_t^{\frac{1}{\theta}} y_t(i)^{-\frac{1}{\theta}} = \left(\frac{y_t}{y_t(i)} \right)^{\frac{1}{\theta}}. \quad (53)$$

La FOC devient :

$$p_t(i) = \Lambda_t \left(\frac{y_t}{y_t(i)} \right)^{\frac{1}{\theta}} \Rightarrow y_t(i) = y_t \left(\frac{\Lambda_t}{p_t(i)} \right)^{\theta}. \quad (54)$$

4.4 Définition de l'indice de prix $P_t \Rightarrow$ forme finale de la demande

Sous concurrence parfaite, le prix du bien final est le coût marginal minimal. On définit :

$$P_t = \Lambda_t. \quad (55)$$

Alors la demande devient :

$$y_t(i) = y_t \left(\frac{p_t(i)}{P_t} \right)^{-\theta}. \quad (56)$$

Interprétation La condition (50) est la minimisation du coût de production du bien final pour un niveau donné de demande agrégée y_t : le producteur du bien final choisit les quantités de variétés $y_t(i)$ en prenant les prix $p_t(i)$ comme donnés. Le multiplicateur Λ_t est le coût marginal nominal de produire une unité de bien final ; sous concurrence parfaite dans le secteur final, on a donc $P_t = \Lambda_t$ et P_t est l'indice de prix minimal associé à l'agrégateur CES. On obtient une demande isoélastique (56) avec une élasticité-prix θ : une variété plus chère est moins demandée, et un θ élevé signifie des biens plus substituables, donc un pouvoir de marché plus faible (markup plus faible).

4.5 Identification de P_t via l'agrégateur CES

1) Demande conditionnelle

De la FOC :

$$y_t(i) = y_t \left(\frac{p_t(i)}{P_t} \right)^{-\theta}. \quad (57)$$

Ici Λ_t est le multiplicateur ; sous concurrence parfaite, le prix du bien final est égal au coût marginal nominal, d'où $P_t = \Lambda_t$.

2) Utilisation de l'agrégateur CES pour identifier P_t

L'agrégateur :

$$y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\theta-1}{\theta}} di \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}}. \quad (58)$$

En remplaçant $y_t(i)$ par l'expression de la demande :

1. D'abord, on élève $y_t(i)$ à $(\theta - 1)/\theta$:

$$y_t(i)^{\frac{\theta-1}{\theta}} = \left[y_t \left(\frac{p_t(i)}{P_t} \right)^{-\theta} \right]^{\frac{\theta-1}{\theta}} = y_t^{\frac{\theta-1}{\theta}} \left(\frac{p_t(i)}{P_t} \right)^{-(\theta-1)}. \quad (59)$$

2. Ensuite on intègre :

$$\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\theta-1}{\theta}} di = y_t^{\frac{\theta-1}{\theta}} \int_0^1 \left(\frac{p_t(i)}{P_t} \right)^{-(\theta-1)} di. \quad (60)$$

3) Substitution dans l'agrégateur

$$y_t = \left(\int_0^1 y_t(i)^{\frac{\theta-1}{\theta}} di \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}} = \left[y_t^{\frac{\theta-1}{\theta}} \int_0^1 \left(\frac{p_t(i)}{P_t} \right)^{-(\theta-1)} di \right]^{\frac{\theta}{\theta-1}}. \quad (61)$$

Simplification du terme en y_t :

$$\left(y_t^{\frac{\theta-1}{\theta}} \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}} = y_t. \quad (62)$$

Il reste :

$$y_t = y_t \left[P_t^{\theta-1} \int_0^1 p_t(i)^{-(\theta-1)} di \right]^{\frac{\theta}{\theta-1}}. \quad (63)$$

En divisant par y_t (non nul) :

$$1 = \left[P_t^{\theta-1} \int_0^1 p_t(i)^{-(\theta-1)} di \right]^{\frac{\theta}{\theta-1}}. \quad (64)$$

En élevant à la puissance $(\theta - 1)/\theta$:

$$1 = P_t^{\theta-1} \int_0^1 p_t(i)^{-(\theta-1)} di. \quad (65)$$

Donc :

$$P_t^{\theta-1} = \left(\int_0^1 p_t(i)^{-(\theta-1)} di \right)^{-1}. \quad (66)$$

Comme $p^{-(\theta-1)} = p^{1-\theta}$:

$$P_t^{\theta-1} = \left(\int_0^1 p_t(i)^{1-\theta} di \right)^{-1} \Rightarrow P_t = \left(\int_0^1 p_t(i)^{1-\theta} di \right)^{\frac{1}{1-\theta}}. \quad (67)$$

Ce qui correspond à l'équation (12) du papier.

Interprétation P_t est le “prix moyen” pertinent, celui qu’un acheteur rationnel paie lorsqu’il peut remplacer des variétés chères par des variétés moins chères. L’élasticité de substitution θ mesure à quel point les variétés sont remplaçables : plus θ est grand, plus la demande est sensible aux prix relatifs et plus le pouvoir de marché des firmes intermédiaires (markup) est faible.

4.6 Firme intermédiaire

4.6.1 Technologie

Production. Chaque firme intermédiaire $i \in [0, 1]$ produit un bien différencié selon

$$y_t(i) = k_{t-1}(i)^\alpha (A_t h_t(i))^{1-\alpha}, \quad i \in [0, 1]. \quad (68)$$

où $k_{t-1}(i)$ est le capital *installé* à la fin de $t - 1$ (donc prédéterminé au niveau agrégé) et utilisé à la date t , $h_t(i)$ le travail, A_t la productivité totale des facteurs, et $\alpha \in (0, 1)$ la part du capital.

Décomposition de la productivité. La productivité agrégée A_t se décompose en une composante permanente (tendance) $Z_{A,t}$ et une composante transitoire $\nu_{A,t}$:

$$A_t = Z_{A,t} \exp(\nu_{A,t}). \quad (69)$$

Composante transitoire. La composante $\nu_{A,t}$ suit un AR(1) stationnaire :

$$\nu_{A,t} = \rho_A \nu_{A,t-1} + \varepsilon_{A,t}, \quad (70)$$

où $\varepsilon_{A,t}$ est un choc transitoire i.i.d. de moyenne nulle et $|\rho_A| < 1$.

Composante permanente (croissance). La tendance $Z_{A,t}$ évolue via son taux de croissance brut $\mu_{A,t}$:

$$\frac{Z_{A,t}}{Z_{A,t-1}} = \mu_{A,t}. \quad (71)$$

avec

$$\ln \mu_{A,t} = \ln \mu_A + \psi_{A,t}. \quad (72)$$

où $\psi_{A,t}$ est un choc permanent i.i.d. (moyenne nulle).

Interprétation. Le choc $\varepsilon_{A,t}$ affecte A_t de manière transitoire (effet qui s'éteint avec ρ_A). Le choc $\psi_{A,t}$ affecte la croissance de $Z_{A,t}$ et a donc un effet permanent sur le niveau de A_t .

4.6.2 Problème de minimisation de coût

Étant donné le niveau à produire $y_t(i)$ (issu de la demande CES) et les prix des facteurs :

- salaire réel w_t ,
- taux de location du capital r_t ,

la firme choisit $h_t(i)$ et l'utilisation de capital $k_{t-1}(i)$ (capital loué) pour minimiser :

$$\min_{h_t(i), k_{t-1}(i)} w_t h_t(i) + r_t k_{t-1}(i) \quad \text{s.c.} \quad y_t(i) = k_{t-1}(i)^\alpha (A_t h_t(i))^{1-\alpha}. \quad (73)$$

Elle choisit les intrants $h_t(i)$ (travail) et $k_{t-1}(i)$ (capital loué). Le salaire réel w_t est le prix du travail et r_t le prix du capital (taux de location réel). L'objectif est de produire $y_t(i)$ au coût minimal.

Lagrangien

Lagrangien (multiplicateur χ_t , interprété comme coût marginal réel) :

$$\mathcal{L} = w_t h_t(i) + r_t k_{t-1}(i) + \chi_t [y_t(i) - k_{t-1}(i)^\alpha (A_t h_t(i))^{1-\alpha}]. \quad (74)$$

Dans l'équilibre symétrique considéré (mêmes prix et mêmes choix), le coût marginal réel est commun à toutes les firmes ; on le note donc χ_t .

(i) FOC en $k_{t-1}(i)$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k_{t-1}(i)} = r_t - \chi_t \alpha k_{t-1}(i)^{\alpha-1} (A_t h_t(i))^{1-\alpha} = 0, \quad (75)$$

$$\Rightarrow r_t = \chi_t \alpha k_{t-1}(i)^{\alpha-1} (A_t h_t(i))^{1-\alpha}. \quad (76)$$

Ce qui correspond à équation (18) du papier.

(ii) FOC en $h_t(i)$

Comme $k^\alpha (Ah)^{1-\alpha} = k^\alpha A^{1-\alpha} h^{1-\alpha}$, on a :

$$\frac{\partial}{\partial h} [k^\alpha (Ah)^{1-\alpha}] = (1-\alpha) k^\alpha A^{1-\alpha} h^{-\alpha}. \quad (77)$$

Donc

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_t(i)} = w_t - \chi_t (1-\alpha) k_{t-1}(i)^\alpha A_t^{1-\alpha} h_t(i)^{-\alpha} = 0. \quad (78)$$

$$\Rightarrow w_t = \chi_t (1-\alpha) k_{t-1}(i)^\alpha A_t^{1-\alpha} h_t(i)^{-\alpha}. \quad (79)$$

Ce qui correspond à équation (19) du papier.

En combinant (76) et (79), on obtient le coût marginal réel (multiplicateur) :

$$\chi_t = \frac{r_t^\alpha w_t^{1-\alpha}}{\alpha^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha} A_t^{1-\alpha}}. \quad (80)$$

Interprétation. Les conditions (76) et (79) sont les demandes de facteurs issues de la minimisation de coût : la firme choisit $k_{t-1}(i)$ et $h_t(i)$ jusqu'à ce que le prix de chaque input (r_t pour le capital, w_t pour le travail) égalise sa productivité marginale, multipliée par le coût marginal réel χ_t . Autrement dit, χ_t convertit une unité de produit marginal en coût en ressources : quand χ_t augmente, produire une unité supplémentaire devient plus coûteux et les facteurs doivent être plus productifs (ou moins utilisés) pour justifier leur coût. L'expression (80) donne une forme fermée du coût marginal réel en fonction du prix des facteurs (r_t, w_t) et de la productivité A_t : une hausse de A_t réduit χ_t (production moins coûteuse), tandis qu'une hausse de w_t ou r_t augmente χ_t . Ce bloc est le lien direct entre le ménage et les firmes : w_t et r_t (revenus du ménage) sont déterminés par l'optimalité des firmes, et χ_t est ensuite l'objet qui entre dans la fixation des prix à la Rotemberg et détermine l'inflation.

4.7 Dérivation de la condition de fixation des prix (20) $\rightarrow$ (21)

Après avoir obtenu le coût marginal réel χ_t via la minimisation de coût, chaque firme intermédiaire choisit sa trajectoire de prix afin de maximiser la valeur actualisée de ses profits, en faisant face à la demande CES et à un coût d'ajustement des prix à la Rotemberg (paramètre γ).

La rigidité des prix est introduite via un coût convexe d'ajustement à la Rotemberg (1996), de paramètre γ . Le papier définit l'inflation brute au niveau de la firme par

$$1 + \pi_t(i) = \frac{p_t(i)}{p_{t-1}(i)}. \quad (81)$$

Étant donné le choix optimal des facteurs (donc le coût marginal réel χ_t), le papier définit qu'une firme intermédiaire typique choisit une séquence de prix $\{p_t(i)\}_{t \geq 0}$ afin de maximiser

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\prod_{j=0}^t d_j \right) \lambda_{c,t} \left[\frac{p_t(i) y_t(i) - P_t s \chi_t y_t(i) - \frac{\gamma}{2} P_t (\pi_t(i) - \pi)^2 y_t}{P_t} \right]. \quad (82)$$

Comme la firme est détenue par le ménage, ses profits réels sont valorisés au taux d'actualisation stochastique du ménage, proportionnel à $\beta^t \left(\prod_{j=0}^t d_j \right) \lambda_{c,t}$.

Sous la contrainte de demande CES vu plus haut (équation 56 de notre devoir).

Subvention aux monopoles. Comme dans le papier, on introduit une subvention proportionnelle s qui neutralise la distorsion statique de concurrence monopolistique. On fixe

$$s = \frac{\theta}{\theta - 1}. \quad (83)$$

Avec ce choix, le markup de long terme est corrigé et la distorsion restante provient uniquement des rigidités de prix (Rotemberg).

La firme intermédiaire i choisit $p_t(i)$ pour maximiser (82), en tenant compte de la demande CES

$$y_t(i) = y_t \left(\frac{p_t(i)}{P_t} \right)^{-\theta} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial y_t(i)}{\partial p_t(i)} = -\theta \frac{y_t(i)}{p_t(i)}. \quad (84)$$

Cette relation permet de prendre en compte l'effet d'une variation de $p_t(i)$ sur la demande $y_t(i)$ via la demande CES, ce qui est nécessaire pour la dérivation de la condition du premier ordre en $p_t(i)$.

En dérivant (81) par rapport à $p_t(i)$, on obtient :

$$\frac{\partial \pi_t(i)}{\partial p_t(i)} = \frac{1}{p_{t-1}(i)} = \frac{1 + \pi_t(i)}{p_t(i)}. \quad (85)$$

Un point clé est que $p_t(i)$ affecte aussi le coût d'ajustement futur, car

$$1 + \pi_{t+1}(i) = \frac{p_{t+1}(i)}{p_t(i)} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \pi_{t+1}(i)}{\partial p_t(i)} = -\frac{p_{t+1}(i)}{p_t(i)^2} = -\frac{1 + \pi_{t+1}(i)}{p_t(i)}. \quad (86)$$

On peut alors dériver l'objectif (82) par rapport à $p_t(i)$. La dérivée comporte (i) un terme courant à la date t et (ii) un terme à la date $t + 1$, car $p_t(i)$ apparaît dans $\pi_{t+1}(i) = p_{t+1}(i)/p_t(i) - 1$.

(i) Terme courant (à la date t). Le terme courant de (82) vaut

$$\frac{1}{P_t} \left(p_t(i) y_t(i) - P_t s \chi_t y_t(i) - \frac{\gamma}{2} P_t (\pi_t(i) - \pi)^2 y_t \right).$$

En dérivant par rapport à $p_t(i)$, on obtient

$$\frac{\partial}{\partial p_t(i)} \left[\frac{p_t(i)y_t(i)}{P_t} \right] = \frac{1}{P_t} \left(y_t(i) + p_t(i) \frac{\partial y_t(i)}{\partial p_t(i)} \right), \quad (87)$$

$$\frac{\partial}{\partial p_t(i)} \left[\frac{-P_t s \chi_t y_t(i)}{P_t} \right] = -s \chi_t \frac{\partial y_t(i)}{\partial p_t(i)}, \quad (88)$$

$$\frac{\partial}{\partial p_t(i)} \left[\frac{-\frac{\gamma}{2} P_t (\pi_t(i) - \pi)^2 y_t}{P_t} \right] = -\gamma (\pi_t(i) - \pi) y_t \frac{\partial \pi_t(i)}{\partial p_t(i)}. \quad (89)$$

En remplaçant (84) et (85) dans (87)–(89), le terme courant se simplifie en

$$\frac{y_t(i)}{P_t} \left[(1 - \theta) + \theta s \chi_t - \gamma (\pi_t(i) - \pi) (1 + \pi_t(i)) \right]. \quad (90)$$

(ii) Terme futur (à la date $t + 1$). Le seul terme de (82) à $t + 1$ qui dépend de $p_t(i)$ est le coût Rotemberg via $\pi_{t+1}(i)$:

$$\frac{-\frac{\gamma}{2} P_{t+1} (\pi_{t+1}(i) - \pi)^2 y_{t+1}}{P_{t+1}} = -\frac{\gamma}{2} (\pi_{t+1}(i) - \pi)^2 y_{t+1}.$$

En dérivant par rapport à $p_t(i)$ et en utilisant (86), on obtient

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial p_t(i)} \left[-\frac{\gamma}{2} (\pi_{t+1}(i) - \pi)^2 y_{t+1} \right] &= -\gamma (\pi_{t+1}(i) - \pi) y_{t+1} \frac{\partial \pi_{t+1}(i)}{\partial p_t(i)} \\ &= \gamma (\pi_{t+1}(i) - \pi) (1 + \pi_{t+1}(i)) \frac{y_{t+1}}{p_t(i)}. \end{aligned} \quad (91)$$

Ce terme est pondéré relativement au terme courant par le facteur d'actualisation stochastique entre t et $t + 1$, ce qui donne le terme anticipé

$$\beta \mathbb{E}_t \left[\frac{d_{t+1} \lambda_{c,t+1}}{\lambda_{c,t}} \gamma (\pi_{t+1}(i) - \pi) (1 + \pi_{t+1}(i)) \frac{y_{t+1}}{p_t(i)} \right]. \quad (92)$$

(iii) Condition du premier ordre et symétrie. En additionnant (90) et (92) et en imposant l'équilibre symétrique $p_t(i) = P_t$, $y_t(i) = y_t$, $\pi_t(i) = \pi_t$, on obtient

$$\beta \mathbb{E}_t \left[\frac{d_{t+1} \lambda_{c,t+1} y_{t+1}}{\lambda_{c,t} y_t} \gamma (\pi_{t+1} - \pi) (1 + \pi_{t+1}) \right] = - \left[1 - \theta + \theta s \chi_t - \gamma (\pi_t - \pi) (1 + \pi_t) \right], \quad (93)$$

qui correspond à l'équation (21) du papier.

Interprétation. L'équation (93) est la condition de fixation des prix à la Rotemberg. Elle égalise le gain marginal d'augmenter $p_t(i)$ au coût marginal d'ajuster les prix aujourd'hui *et* demain. Le terme en χ_t capte la pression des coûts : quand le coût marginal réel χ_t augmente, la firme a une incitation à relever son prix relatif, ce qui pousse l'inflation à la hausse. Le terme $\gamma (\pi_t - \pi) (1 + \pi_t)$ est le coût d'ajustement courant : plus l'inflation s'écarte de la cible π , plus il est coûteux de faire varier le prix, ce qui freine l'ajustement de l'inflation. Le terme anticipé en espérance (avec $\beta d_{t+1} \lambda_{c,t+1} / \lambda_{c,t}$) vient du fait que $p_t(i)$ entre au dénominateur de $\pi_{t+1}(i)$: un prix plus élevé aujourd'hui réduit l'inflation future et donc le coût Rotemberg futur ; la firme internalise donc la dynamique de l'inflation. Enfin, la subvention $s = \theta / (\theta - 1)$ neutralise la distorsion statique de monopole : à l'état stationnaire, le markup est corrigé et l'inflation est à la cible, de sorte que les écarts à la cible proviennent uniquement des rigidités de prix.

4.8 Contrainte de ressources agrégée

Dans ce modèle, on distingue production « brute » (y_t : ce que produisent les firmes), et PIB / output mesuré (gdp_t : ce que comptent les comptes nationaux, i.e. $c_t + x_t + g_t$), parce que les comptes nationaux ne comptabilisent pas les ressources perdues dans les coûts d'ajustement des prix.

Ils posent donc la contrainte de ressources agrégée :

$$gdp_t = c_t + x_t + g_t = y_t - \frac{\gamma}{2} (\pi_t - \pi)^2 y_t, \quad (94)$$

qui correspond à l'équation (22) du papier.

Une partie de y_t est « absorbée » par le coût à la Rotemberg $\frac{\gamma}{2} (\pi_t - \pi)^2 y_t$; ainsi, lorsque l'inflation s'écarte de la cible, le PIB ($c_t + x_t + g_t$) est inférieur à la production brute.

4.9 Politique monétaire

Le papier considère une règle de Taylor sans terme d'output avec borne inférieure nulle (ZLB). Pour l'implémentation non-linéaire sous Dynare (perfect foresight / extended path), il est commode d'introduire un taux « shadow » R_t^* correspondant à la règle sans contrainte, puis de définir le taux nominal effectif R_t en imposant la ZLB. Cette décomposition est strictement équivalente à l'équation (23) du papier.

$$R_t^* = (1 + R) \left(\frac{1 + \pi_t}{1 + \pi} \right)^{r_\pi} \left(\frac{1 + R_{t-1}}{1 + R} \right)^{r_R} \exp(u_{M,t}) - 1, \quad (95)$$

$$R_t = \max \{ R_t^*, 0 \}. \quad (96)$$

La contrainte ZLB peut être écrite sous forme de régimes :

- si $R_t^* > 0$, alors la contrainte n'est pas active et $R_t = R_t^*$ (politique monétaire non contrainte) ;
- si $R_t^* \leq 0$, alors la contrainte est active et $R_t = 0$ (ZLB).

Pour la résolution non-linéaire, on impose la ZLB via une formulation de complémentarité équivalente à (96) (taux net effectif borné à zéro).

$$R_t \geq 0, \quad (97)$$

$$R_t - R_t^* \geq 0, \quad (98)$$

$$R_t (R_t - R_t^*) = 0. \quad (99)$$

Dans le papier, le choc de politique monétaire est i.i.d. ; on impose donc

$$u_{M,t} = \varepsilon_{M,t}, \quad (100)$$

où $\varepsilon_{M,t}$ est un choc i.i.d.

4.9.1 Implications de la contrainte ZLB : régimes, ensemble I_B et résolution

La présence de la contrainte $R_t \geq 0$ introduit deux régimes :

- *Régime normal (ZLB inactive)*. Si $R_t^* > 0$, alors $R_t = R_t^*$ et la règle de Taylor opère normalement.

— *Régime ZLB (contrainte active)*. Si $R_t^* \leq 0$, alors $R_t = 0$ et la politique monétaire est contrainte.

On définit l'ensemble des dates où la borne zéro est active par

$$I_B \equiv \{t : R_t = 0\}. \quad (101)$$

Cet ensemble n'est pas donné à priori : il est déterminé endogènement en équilibre.

Comme le modèle alterne entre deux régimes, le système est non-linéaire et à régimes (piecewise). En pratique, on résout le modèle en perfect foresight en imposant la ZLB via les conditions de complémentarité (97)–(99), ce qui détermine endogènement la séquence de régimes (donc l'ensemble I_B).

Enfin, le mécanisme central du papier est que les résultats (multiplicateurs et dynamiques) dépendent fortement de la durée anticipée pendant laquelle l'économie reste dans I_B .

4.10 Politique budgétaire

Subvention budgétaire S_t . Le terme S_t dans (102)–(103) est une subvention (ou dépense) publique distincte de s . Conformément à la convention adoptée ici, on traite S_t comme exogène (constant) et l'on ferme le budget public en faisant s'ajuster T_t résiduellement. En particulier, B_t (donc b_t) n'est pas résolu comme variable d'équilibre et peut être reconstruit a posteriori si l'on spécifie une trajectoire de dette (par exemple $b_t = \bar{b}$).

L'autorité budgétaire finance ses dépenses en prélevant des taxes distorsives et en versant des transferts forfaitaires (lump-sum), et en émettant de la dette nominale. Les politiques budgétaires satisfont la contrainte budgétaire de période :

$$g_t + (1 + R_{t-1}) \frac{B_{t-1}}{P_t} + S_t = \frac{B_t}{P_t} - T_t + \tau_{w,t} w_t h_t + \tau_{c,t} c_t + \tau_{k,t} k_{t-1} (r_t - \delta). \quad (102)$$

En définissant la dette réelle $b_t \equiv B_t/P_t$ et en utilisant $1 + \pi_t \equiv P_t/P_{t-1}$, on a $\frac{B_{t-1}}{P_t} = \frac{b_{t-1}}{1 + \pi_t}$, et l'on obtient

$$g_t + \frac{1 + R_{t-1}}{1 + \pi_t} b_{t-1} + S_t = b_t - T_t + \tau_{w,t} w_t h_t + \tau_{c,t} c_t + \tau_{k,t} k_{t-1} (r_t - \delta). \quad (103)$$

Les taux de taxes sur la consommation, le capital et le travail, ainsi que les achats publics, suivent les lois de mouvement suivantes :

$$\tau_{c,t} = (1 - \rho_c) \tau_c + \rho_c \tau_{c,t-1} + \varepsilon_{c,t}, \quad (104)$$

$$\tau_{k,t} = (1 - \rho_k) \tau_k + \rho_k \tau_{k,t-1} + \varepsilon_{k,t}, \quad (105)$$

$$\tau_{w,t} = (1 - \rho_w) \tau_w + \rho_w \tau_{w,t-1} + \varepsilon_{w,t}, \quad (106)$$

$$\log\left(\frac{g_t}{gdp_t}\right) = (1 - \rho_g) \log\left(\frac{g}{gdp}\right) + \rho_g \log\left(\frac{g_{t-1}}{gdp_{t-1}}\right) + \varepsilon_{g,t}. \quad (107)$$

Les chocs $\varepsilon_{.,t}$ sont i.i.d. de moyenne nulle. Enfin, les transferts forfaitaires T_t s'ajustent de manière résiduelle afin de satisfaire la contrainte budgétaire (103).

4.11 Équilibre

On considère un équilibre général à concurrence imparfaite dans lequel les marchés du bien final, des biens intermédiaires, du travail, du capital et de la dette publique s'équilibrent à chaque date.

Le modèle admet un équilibre symétrique et l'on se restreint à cet équilibre. On définit ci-dessous un équilibre symétrique en prévision parfaite.

Un équilibre symétrique en prévision parfaite est une suite d'allocations $\{c_t, h_t, x_t, k_t, y_t, gdp_t, \pi_t, \chi_t, \lambda_{c,t}\}_{t=0}^{\infty}$, une suite de prix $\{w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$, une suite de taux nominaux $\{R_t\}_{t=0}^{\infty}$, et un ensemble fini d'indices $I_B \subset \{0, 1, 2, \dots\}$ tels que :

1. **Optimalité des ménages** : les contraintes et conditions du premier ordre du ménage sont satisfaites.
2. **Optimalité des firmes** : les conditions de minimisation de coût et la condition de fixation des prix à la Rotemberg sont satisfaites (en particulier (93)).
3. **Politique monétaire (règle de Taylor avec ZLB)** :
 - pour tout $t \notin I_B$, la borne zéro n'est pas contraignante et $R_t = R_t^*$;
 - pour tout $t \in I_B$, la borne zéro est contraignante et $R_t = 0$.
4. **Contraintes d'équilibre** : la contrainte de ressources agrégée (94) et les conditions d'équilibre des marchés sont satisfaites à chaque date.

L'équilibre est défini pour des conditions initiales (P_{-1}, R_{-1}, k_{-1}) et pour des suites exogènes $\{d_t, A_t, \tau_{c,t}, \tau_{k,t}, \tau_{w,t}, g_t, u_{M,t}\}_{t=0}^{\infty}$ (ou, de manière équivalente, pour les suites de chocs $\{\varepsilon_{\cdot,t}\}_{t=0}^{\infty}$ associées à leurs processus). La définition inclut explicitement l'ensemble I_B des dates où la borne zéro est active.

Numériquement, on calcule l'équilibre en imposant la borne zéro via les conditions de complémentarité (97)–(99). La solution fournit la trajectoire des variables endogènes ainsi que l'ensemble I_B .

4.12 Système stationnaire (formes utilisées pour Dynare)

On déduit ci-dessous les formes stationnaires des équations utilisées dans Dynare. La tendance $Z_{A,t}$ intervient à la fois explicitement et via des *ratios intertemporels* (par exemple x_t/k_{t-1} et x_{t+1}/k_t) qui impliquent $\mu_{A,t}$ et $\mu_{A,t+1}$ via la loi de mouvement de $Z_{A,t}$.

Les autres équations (processus des chocs, politique monétaire, taxes, etc.) sont déjà stationnaires et restent inchangées.

4.12.1 FOC d'investissement

Avec $x_t = Z_{A,t}\tilde{x}_t$, $k_{t-1} = Z_{A,t-1}\tilde{k}_{t-1}$ et $Z_{A,t} = \mu_{A,t}Z_{A,t-1}$, on a

$$\frac{x_t}{k_{t-1}} = \mu_{A,t} \frac{\tilde{x}_t}{\tilde{k}_{t-1}}. \quad (108)$$

La condition (29) devient alors

$$\lambda_{c,t} = \lambda_{k,t} \left[1 - \phi \left(\mu_{A,t} \frac{\tilde{x}_t}{\tilde{k}_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right) \right]. \quad (109)$$

4.12.2 Euler du capital

Avec $x_{t+1} = Z_{A,t+1}\tilde{x}_{t+1}$, $k_t = Z_{A,t}\tilde{k}_t$ et $Z_{A,t+1} = \mu_{A,t+1}Z_{A,t}$, on a

$$\frac{x_{t+1}}{k_t} = \mu_{A,t+1} \frac{\tilde{x}_{t+1}}{\tilde{k}_t}. \quad (110)$$

La condition (40) devient

$$0 = \beta \mathbb{E}_t \left[d_{t+1} \lambda_{c,t+1} \left((1 - \tau_{k,t+1}) r_{t+1} + \tau_{k,t+1} \delta \right) \right] - \lambda_{k,t} \\ + \beta \mathbb{E}_t \left[d_{t+1} \lambda_{k,t+1} \left((1 - \delta) + \phi \left(\mu_{A,t+1} \frac{\tilde{x}_{t+1}}{\tilde{k}_t} - \bar{i} \right) \mu_{A,t+1} \frac{\tilde{x}_{t+1}}{\tilde{k}_t} - \frac{\phi}{2} \left(\mu_{A,t+1} \frac{\tilde{x}_{t+1}}{\tilde{k}_t} - \bar{i} \right)^2 \right) \right]. \quad (111)$$

4.12.3 Production agrégée

En équilibre symétrique, à partir de $y_t = k_{t-1}^\alpha (A_t h_t)^{1-\alpha}$, avec $A_t = Z_{A,t} \exp(\nu_{A,t})$ et $k_{t-1} = Z_{A,t-1} \tilde{k}_{t-1}$, on obtient

$$\tilde{y}_t = \left(\frac{\tilde{k}_{t-1}}{\mu_{A,t}} \right)^\alpha (\exp(\nu_{A,t}) h_t)^{1-\alpha}. \quad (112)$$

4.12.4 Accumulation du capital

En partant de la loi d'accumulation (en niveau) et en divisant par $Z_{A,t}$, on obtient

$$\tilde{k}_t = \frac{1 - \delta}{\mu_{A,t}} \tilde{k}_{t-1} + \tilde{x}_t - \frac{\phi}{2} \left(\mu_{A,t} \frac{\tilde{x}_t}{\tilde{k}_{t-1}} - \mu_k + 1 - \delta \right)^2 \frac{\tilde{k}_{t-1}}{\mu_{A,t}}. \quad (113)$$

4.12.5 Contrainte de ressources

La contrainte de ressources s'écrit en niveau $y_t = c_t + x_t + g_t + \frac{\gamma}{2}(\pi_t - \pi)^2 y_t$, donc, en divisant par $Z_{A,t}$,

$$\tilde{y}_t = \tilde{c}_t + \tilde{x}_t + \tilde{g}_t + \frac{\gamma}{2}(\pi_t - \pi)^2 \tilde{y}_t. \quad (114)$$

En définissant $\widetilde{gdp}_t \equiv \tilde{c}_t + \tilde{x}_t + \tilde{g}_t$, on a également

$$\widetilde{gdp}_t = \tilde{y}_t - \frac{\gamma}{2}(\pi_t - \pi)^2 \tilde{y}_t. \quad (115)$$

4.12.6 Lien entre $\tilde{g}_t$ et $\widetilde{gdp}_t$ (ratio g_t/gdp_t)

On définit l'état budgétaire

$$g_t^{sh} \equiv \log \left(\frac{g_t}{gdp_t} \right), \quad (116)$$

qui suit le processus (107). Par définition, on a alors

$$\tilde{g}_t = \exp(g_t^{sh}) \widetilde{gdp}_t. \quad (117)$$

4.12.7 Budget public (comptabilité ex post, hors système Dynare)

Conformément à BK, la contrainte budgétaire publique ne sert pas à déterminer une variable d'équilibre : on la traite comme une identité comptable qui définit les transferts forfaitaires T_t résiduellement, compte tenu de $\{g_t, \tau_{c,t}, \tau_{w,t}, \tau_{k,t}, R_{t-1}, \pi_t\}$ et d'une trajectoire de dette imposée (par exemple $b_t = \bar{b}$). Ainsi, B_t et T_t ne figurent pas parmi les endogènes résolues dans Dynare et peuvent être reconstruits a posteriori si besoin.

4.13 Comptage Dynare : fermeture du système stationnaire

On résout le modèle en non-linéaire (perfect foresight / extended path). Conformément à la convention du papier, B_t et T_t ne sont pas des variables d'équilibre résolues : la contrainte budgétaire publique sert à définir T_t résiduellement et B_t peut être reconstruit ex post.

Variables endogènes (résolues). Le système stationnaire résolu par Dynare comporte $N_x = 22$ endogènes :

$$\mathcal{X}_t \equiv \left\{ \tilde{c}_t, h_t, \tilde{x}_t, \tilde{k}_t, \tilde{y}_t, \widetilde{gdp}_t, \tilde{g}_t, \tilde{w}_t, r_t, \pi_t, R_t, R_t^*, \lambda_{c,t}, \lambda_{k,t}, \chi_t, d_t, \nu_{A,t}, \mu_{A,t}, \tau_{c,t}, \tau_{k,t}, \tau_{w,t}, g_t^{sh} \right\}. \quad (118)$$

Innovations exogènes (chocs i.i.d.). On définit $N_\varepsilon = 8$ chocs :

$$\mathcal{E}_t \equiv \left\{ \varepsilon_{d,t}, \varepsilon_{A,t}, \varepsilon_{\mu A,t}, \varepsilon_{c,t}, \varepsilon_{k,t}, \varepsilon_{w,t}, \varepsilon_{g,t}, \varepsilon_{M,t} \right\}. \quad (119)$$

Équations (par blocs). Le système stationnaire comporte $N_f = 22$ équations (toutes sous forme d'égalités). La ZLB est imposée dans Dynare par l'égalité $R_t = \max\{0, R_t^*\}$, ce qui permet de conserver un système d'égalités et un comptage standard $N_x = N_f$.

4.13.1 Bloc ménage

- **FOC consommation** : (12).
- **FOC travail** : (20).
- **FOC investissement (q)** : (109).
- **Euler capital** : (111).
- **Euler obligation nominale** : (46).

4.13.2 Bloc offre

- **Production stationnaire** : (112).
- **Accumulation du capital stationnaire** : (113).
- **Loyer du capital (MPK, marge via χ_t)** : (76).
- **Salaire (MPL, marge via χ_t)** : (79).

4.13.3 Bloc prix

- **Fixation des prix à la Rotemberg** : (93).

4.13.4 Bloc ressources

- **Contrainte de ressources (coût Rotemberg = ressource perdue)** : (114).
- **Identité PIB (NIPA)** : (115).
- **Dépenses publiques via le ratio g_t/gdp_t** : (117).

4.13.5 Bloc politique monétaire

- **Règle de Taylor shadow** : (95).
- **ZLB (implémentation Dynare)** : (96).

À titre indicatif, la ZLB peut aussi s'écrire en complémentarité via (97)–(98) et (99),

4.13.6 Lois de mouvement (états exogènes)

- **Choc de préférence intertemporelle (discount) :** (2).
- **Composante transitoire (stationnaire) de la TFP $\nu_{A,t}$:** (70).
- **Croissance tendancielle de la TFP $\mu_{A,t}$:** (72).
- **Taxe consommation :** (104).
- **Taxe capital :** (105).
- **Taxe travail :** (106).
- **Ratio dépenses publiques g_t/gdp_t :** (107).

Conclusion du comptage. Le système résolu par Dynare est fermé : $N_x = N_f = 22$. Les objets budgétaires (B_t, T_t) sont reconstruits ex post conformément à la convention du papier.

4.14 Les liens entre les différents agents

Le modèle relie les agents par trois ensembles de marchés et de contraintes qui assurent la cohérence générale.

(i) *Ménages ↔ firmes.* Les ménages offrent du travail aux firmes et reçoivent en contrepartie le salaire réel w_t ; ils détiennent aussi les parts des firmes et perçoivent les profits distribués. Inversement, les firmes utilisent ce travail et le capital pour produire et, sous rigidités de prix à la Rotemberg, fixent leurs prix de manière à égaliser markup et coût marginal, ce qui détermine les quantités, les coûts marginaux et, in fine, les revenus factoriels (w_t pour le travail et r_t pour le capital).

(ii) *Ménages ↔ gouvernement.* Le gouvernement lève des taxes distorsives (sur le travail, le capital et la consommation) sur les ménages et/ou les revenus factoriels, finance des dépenses publiques et redistribue via des transferts ; la contrainte budgétaire publique détermine alors l'évolution de la dette et des transferts, ce qui affecte la richesse et les choix de consommation et d'offre de travail des ménages.

(iii) *Ménages ↔ banque centrale.* La banque centrale choisit le taux nominal R_t via une règle de Taylor (soumise à la contrainte de borne zéro), et ce taux se transmet aux décisions intertemporelles des ménages via le taux d'intérêt réel anticipé $R_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$, qui apparaît dans l'équation d'Euler de consommation ; en retour, l'inflation π_t et l'activité (issues des choix privés et de la fixation des prix) déterminent la règle de taux et donc la politique monétaire. Au total, w_t et r_t assurent le lien par les revenus factoriels (firmes→ménages), les taxes et transferts assurent le lien fiscal (gouvernement↔ménages), et R_t et π_t ferment la boucle monétaire (banque centrale↔économie), ce qui caractérise un équilibre général new keynésien où les décisions de chaque agent se répercutent sur les autres via les prix, les revenus et les contraintes budgétaires.

4.15 Méthode de résolution (perfect foresight / extended path)

Le papier motive sa méthode de résolution par quatre considérations, que nous résumons ici :

Premièrement, le papier retient une méthode *non-linéaire*, car la pratique consistant à log-linéariser toutes les conditions d'équilibre (sauf la règle de Taylor) autour d'un état stationnaire

avec inflation stable peut induire de fortes erreurs d'approximation lorsque les chocs sont grands ou persistants, avec notamment des inversions de signe et des coûts d'ajustement des prix quantitativement peu plausibles selon la littérature citée par le papier.

Deuxièmement, la présence de la ZLB implique d'identifier l'intervalle de dates où le taux nominal est contraint. Comme dans le papier, on se restreint à des équilibres où $R_t = 0$ sur un *nombre fini* de périodes formant un *intervalle contigu* $IB \equiv \{t : R_t = 0\}$ (cf. (101)). Même sous cette restriction, il peut exister plusieurs équilibres ; le papier retient alors (i) un équilibre où la ZLB commence à une date imposée (dans leur application, guidée par les données japonaises) et (ii) l'équilibre dont l'intervalle ZLB est le plus court. Dans notre implémentation, nous retenons la même règle de sélection fondée sur l'intervalle ZLB le plus court.

Troisièmement, le papier cherche à relâcher l'hypothèse de prévision parfaite « une fois pour toutes » en autorisant l'arrivée de nouvelles surprises/annonces à chaque période. En pratique, la solution est recalculée séquentiellement : à chaque date t , les agents résolvent le système non-linéaire en prévision parfaite sur un horizon fini H , en imposant des chocs futurs nuls au-delà de t , puis l'économie avance d'une période et un nouveau choc est réalisé.

Quatrièmement, le papier étudie un modèle de taille moyenne avec accumulation du capital et plusieurs chocs persistants. Dans ce cadre, les méthodes de solution globales (qui font porter les anticipations sur des distributions de probabilité des trajectoires futures) deviennent rapidement inexploitable. Le papier retient donc une méthode de type *extended path*.

Concrètement, la méthode *extended path* procède comme suit. Partant de la période initiale, les agents résolvent le système d'équations non-linéaires décrivant leurs règles de décision sur $H = 100$ périodes, en supposant que l'économie revient à l'état stationnaire en $t + 101$ et que tous les chocs sont nuls pour les périodes futures au-delà de l'horizon. On avance ensuite d'une période, on met à jour l'information (nouveau choc), et on résout à nouveau sur $H = 100$ périodes. Cette procédure est répétée à chaque période.

La difficulté numérique est concentrée dans les épisodes où les agents anticipent ou subissent une contrainte $R_t = 0$. En dehors de ces épisodes, la résolution est rapide. Lorsque la contrainte est susceptible d'être active, on utilise une stratégie de type *guess-and-verify* pour déterminer l'intervalle IB (contigu et de longueur finie) sur lequel $R_t = 0$.

4.16 Lien avec le modèle Néo-Keynésien (NK) de base : continuité et enrichissements

L'article de Braun et Körber (2011) s'inscrit directement dans le cadre du modèle Néo-Keynésien (NK) de base. Les deux approches partagent les mêmes fondements microéconomiques : un ménage représentatif maximisant une utilité intertemporelle sous contrainte budgétaire, dont les conditions d'optimalité produisent une équation d'Euler reliant consommation, taux d'intérêt réel et anticipations ; un continuum de firmes en concurrence monopolistique produisant des biens différenciés avec un *markup* sur le coût marginal ; des rigidités nominales de prix empêchant l'ajustement instantané et conférant à la politique monétaire un effet réel à court terme ; et une règle de Taylor guidant la fixation du taux d'intérêt nominal en réponse à l'inflation.

La différence la plus importante est que l'article traite explicitement la borne inférieure zéro (ZLB) du taux d'intérêt nominal, question totalement absente du modèle de base où la règle de Taylor est supposée toujours opérante. Ce choix impose de recourir à une méthode de résolution non linéaire (*extended path*), car la log-linéarisation standard utilisée en cours peut engendrer des erreurs d'approximation significatives à la ZLB. En somme, Braun et Körber conservent le socle théorique du modèle NK de base (anticipations rationnelles, concurrence monopolistique, rigidités nominales, règle de Taylor) mais l'enrichissent considérablement pour analyser le comportement de l'économie lorsque la politique monétaire est contrainte par un taux nominal nul.

Avec la ZLB, lorsque $R_t = 0$, la règle de Taylor ne peut plus ajuster le taux nominal pour stabiliser l'inflation, ce qui amplifie les mouvements d'inflation et donc, dans le cadre Rotemberg, les coûts d'ajustement des prix présents dans la contrainte de ressources. Les résultats empiriques du papier consistent alors à vérifier si, sous une calibration japonaise réaliste de la durée anticipée du ZLB, ces mécanismes conduisent à des dynamiques orthodoxes ou au contraire à des inversions de signes.

4.17 Résultats du papier

Le modèle NK calibré sur le Japon génère des dynamiques *orthodoxes* même au ZLB, dès lors que la durée anticipée de taux zéro reste courte (environ 2 ans). En 1999 et 2004, un choc positif de productivité augmente le PIB, une hausse de la taxe sur le travail le réduit, et le multiplicateur des dépenses publiques reste inférieur à 1 (par exemple 0,87 en 1999 contre 0,65 en 1995 hors ZLB). La principale différence avec le régime de taux positifs est une réponse environ trois fois plus forte du *markup*, car la règle de Taylor ne stabilise plus l'inflation, mais cela ne suffit pas à inverser les signes des réponses.

Lorsque la durée anticipée de ZLB est artificiellement allongée (5-7 ans), le modèle produit des dynamiques *non orthodoxes* : multiplicateur des dépenses publiques nettement supérieur à 1, chute de l'activité après un choc technologique positif, et effets paradoxaux des taxes. Ces résultats proviennent essentiellement du terme de coût d'ajustement des prix dans la contrainte de ressources, qui fait fortement varier la part de production « supprimée » par les coûts de Rotemberg lorsque l'inflation s'écarte de la cible.

Enfin, les auteurs confrontent ces différentes calibrations aux données japonaises sur 1999-2006. La spécification orthodoxe reproduit la forte baisse observée de la volatilité réelle et nominale, avec des coûts d'ajustement des prix inférieurs à 1% du PIB, tandis que les spécifications non orthodoxes prédisent une hausse contrefactuelle de la volatilité et des coûts de Rotemberg pouvant dépasser 2,5-7% du PIB. Les auteurs en concluent que, pour le Japon, les versions du modèle qui restent orthodoxes au ZLB sont empiriquement les plus plausibles.